

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00310 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行做合理推斷或假設。

一、請簡要說明鋼筋混凝土柱斷面之 P_u-M_u 關係曲線圖之求算步驟，其中 P_u 及 M_u 分別為柱斷面之設計軸力強度及設計彎矩強度。(10分)

二、請針對圖1所示之T型鋼筋混凝土梁斷面，回答下列問題：

(一)若此T型梁斷面之 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $A_s = 0.9A_{sb}$ ，試求此梁斷面之設計彎矩強度，其中 A_{sb} 為此梁斷面之平衡鋼筋量。(15分)

(二)試求此梁斷面之斷面韌性容量 μ_ϕ ， $\mu_\phi = \phi_u / \phi_y$ ，其中 ϕ_u 及 ϕ_y 分別為此梁斷面之極限曲率及降伏曲率。(10分)

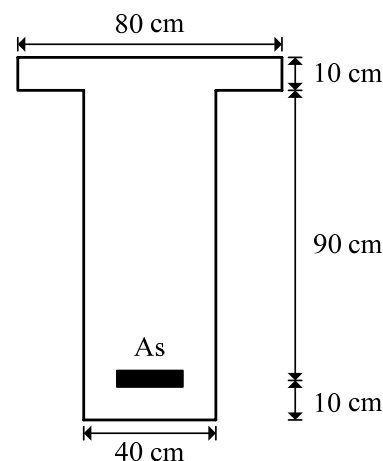


圖1：T型鋼筋混凝土梁斷面

三、請針對圖2所示之矩形鋼筋混凝土柱斷面，回答下列問題：

(一)若此矩形柱斷面之 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $A_{st} = 6\text{-}\#10$ ， $P_u = 0.9P_b$ ，試求此柱斷面之設計彎矩強度，其中 P_b 為此柱斷面平衡偏心破壞時之標稱軸壓強度， $\#10$ 鋼筋之 $A_s = 8.143 \text{ cm}^2$ 。(15分)

(二)試求此柱斷面之斷面韌性容量 μ_ϕ ， $\mu_\phi = \phi_u / \phi_y$ ，其中 ϕ_u 及 ϕ_y 分別為此柱斷面之極限曲率及降伏曲率(假設載重係數 $\gamma = 1.3$)。(10分)

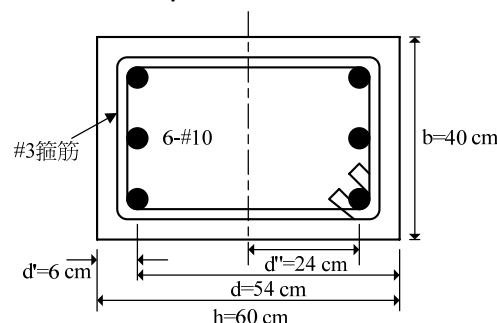


圖2：矩形鋼筋混凝土柱斷面

(請接背面)

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00310 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

四、有一矩形鋼筋混凝土梁斷面 $b=35\text{ cm}$ ， $d=53\text{ cm}$ ， $h=60\text{ cm}$ ，材料之 $f'_c=280\text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y=2800\text{ kgf/cm}^2$ ，梁斷面配置#4@8cm 之閉合箍筋，淨保護層 4 cm ，且梁斷面承受之扭矩 $T_u=T_{cr}$ ，試問此梁斷面尚可承受之極限剪力載重 V_u 值，其中 T_{cr} 為此梁斷面之開裂扭矩，#4 鋼筋之直徑 $d_b=1.27\text{ cm}$ ， $A_s=1.267\text{ cm}^2$ 。（20 分）

五、若後拉法預力混凝土梁斷面承受之起始預力 $F_i=250\text{ tf}$ ，有效預力 $F_0=220\text{ tf}$ ，梁重產生之力矩 $M_G=30\text{ tf-m}$ ，版重產生之力矩 $M_S=15\text{ tf-m}$ ，活載重產生之力矩 $M_L=70\text{ tf-m}$ ，梁斷面於淨斷面時之 $A_{c1}=2500\text{ cm}^2$ ， $Z_{t1}=40000\text{ cm}^3$ ， $Z_{b1}=39000\text{ cm}^3$ ， $I_1=1800000\text{ cm}^4$ ， $e_{p1}=25\text{ cm}$ ，於變換斷面時之 $A_{c2}=2800\text{ cm}^2$ ， $Z_{t2}=41000\text{ cm}^3$ ， $Z_{b2}=43000\text{ cm}^3$ ， $I_2=1900000\text{ cm}^4$ ， $e_{p2}=24\text{ cm}$ ，於合成斷面時之 $A_{c3}=3900\text{ cm}^2$ ， $Z_{t3}=137000\text{ cm}^3$ ， $Z_{b3}=74000\text{ cm}^3$ ， $I_3=4300000\text{ cm}^4$ ， $e_{p3}=39\text{ cm}$ ，且材料之 $n=6$ ，鋼腱面積 $A_{sp}=24\text{ cm}^2$ ，請分析此梁斷面在施預力時及全部載重作用時之鋼腱應力及上下緣混凝土應力。其中 A_c 為梁斷面積， Z_t 、 Z_b 為梁斷面上下緣之斷面模數， I 為梁斷面慣性矩， e_p 為鋼腱之偏心距離。（20 分）